

Analisi matematica I

16ACFWZ, 16ACFXB, 16ACFXD, 16ACFXF, 16ACFXH, 16ACFXJ, 16ACFXL, 16ACFXM, 16ACFXN, 16ACFXP, 16ACFXR, 16ACFXT, 16ACFXV, 16ACFXX, 16ACFXZ, 16ACFYA, 16ACFYB, 16ACFYE, 16ACFYI, 16ACFYM, 16ACFYO

A.A. 2026/27

Lingua dell'insegnamento

Corsi di studio

Organizzazione dell'insegnamento

Docenti

Collaboratori

Didattica

Italiano

Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale – Torino  
Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica – Torino  
Corso di Laurea in Ingegneria Chimica E Alimentare – Torino  
Corso di Laurea in Ingegneria Civile – Torino  
Corso di Laurea in Ingegneria Dei Materiali – Torino  
Corso di Laurea in Ingegneria Del Cinema E Dei Media Digitali – Torino  
Corso di Laurea in Ingegneria Della Produzione Industriale – Torino/Athlone  
Corso di Laurea in Ingegneria Della Produzione Industriale – Torino/Barcellona  
Corso di Laurea in Ingegneria Della Produzione Industriale – Torino/Nizza  
Corso di Laurea in Ingegneria Dell'Autoveicolo – Torino  
Corso di Laurea in Ingegneria Edile – Torino  
Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica – Torino  
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica – Torino  
Corso di Laurea in Ingegneria Energetica – Torino  
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica – Torino  
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale – Torino  
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale – Torino  
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica – Torino  
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica – Torino  
Corso di Laurea in Ingegneria Per L'Ambiente E Il Territorio – Torino  
Corso di Laurea in Matematica Per L'Ingegneria – Torino

|           |  |  |     |  |  |  |  |
|-----------|--|--|-----|--|--|--|--|
| Didattica |  |  | Ore |  |  |  |  |
|-----------|--|--|-----|--|--|--|--|

|         |           |         |       |      |       |       |               |
|---------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|---------------|
| Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut | Anni incarico |
|---------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|---------------|

▼ Espandi

|        |     |                    |                                      |
|--------|-----|--------------------|--------------------------------------|
| SSD    | CFU | Attività formative | Ambiti disciplinari                  |
| MAT/05 | 10  | A - Di base        | Matematica, informatica e statistica |

➡ Statistiche superamento esami

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Anno accademico di inizio validità | 2025/26 |
|------------------------------------|---------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentazione    | <div><div></div><p>L'insegnamento di Analisi Matematica I costituisce la cerniera tra la scuola media superiore e l'università. Lo scopo principale dell'insegnamento è di abituare gli studenti a seguire la concatenazione di semplici argomentazioni e di insegnare loro gli elementi fondamentali del calcolo differenziale e integrale per le funzioni di una variabile, con applicazioni alle equazioni differenziali ordinarie del primo e del secondo ordine.</p><div></div><p>This course represents a bridge between high school and university. The main goal of the course is to provide the students with tools to follow the concatenation of simple logical arguments, and to introduce the fundamentals of differential and integral calculus for functions of one variable, with applications to ordinary differential equations of the first and the second order.</p></div> |
| Risultati attesi | Capacità di seguire una catena di ragionamenti logici; comprensione delle proprietà essenziali del calcolo differenziale e integrale per funzioni di una variabile. Acquisizione di una sufficiente manualità di calcolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prerequisiti     | Insiemi numerici, equazioni e disequazioni, geometria analitica, trigonometria. Le funzioni elementari e le loro prime proprietà. Si presuppone che i prerequisiti siano stati verificati attraverso la fruizione del materiale messo a disposizione dall'Ateneo, già in fase di pre-immatricolazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programma | <p>Richiami: insiemi, operazioni sugli insiemi e simboli logici.</p> <p>Insiemi numerici, massimi e minimi, estremi. Proprietà di completezza dei numeri reali e sue conseguenze.</p> <p>Funzioni: iniettività e suriettività; funzioni composte e inverse.</p> <p>Funzioni reali di variabile reale: funzioni elementari, monotonia e inverse delle funzioni elementari. (Circa 15 ore)</p> <p>Limiti e continuità: Limiti di funzioni e successioni; continuità. Teoremi sui limiti: unicità del limite, permanenza del segno e limitatezza locale, teoremi di confronto. Limiti di funzioni monotone. Algebra dei limiti. Forme indeterminate. Confronto locale di funzioni. Simboli di Landau. Infiniti e infinitesimi. Ordine di infinito e di infinitesimo, parte principale rispetto a un campione. Asintoti.</p> <p>Il numero e. Limiti notevoli trigonometrici ed esponenziali. Funzioni continue su un intervallo: esistenza degli zeri e dei massimi e minimi. (Circa 24 ore)</p> <p>Derivate: significato geometrico e fisico. Regole di derivazione. Derivate delle funzioni elementari.</p> <p>Derivate e continuità. Punti di non derivabilità, punti di estremo e punti critici. Teorema di Fermat.</p> <p>Funzioni derivabili su intervalli e teoremi fondamentali del calcolo differenziale (Rolle e Lagrange) e loro conseguenze. Regola di de L'Hôpital.</p> <p>Formula di Taylor e sviluppi di Maclaurin fondamentali. Uso degli sviluppi di Taylor nello studio del comportamento locale delle funzioni: confronto di funzioni, estremi, convessità. Applicazioni allo studio del grafico di funzioni. (Circa 23 ore)</p> <p>Primitive e regole di calcolo delle primitive; primitive di funzioni razionali.</p> <p>Integrale definito. Proprietà dell'integrale. Media integrale, teorema della media e Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale. Relazione tra primitive e integrazione definita.</p> <p>Integrali impropri: definizioni e criteri di convergenza. (Circa 21 ore)</p> <p>Numeri complessi ed equazioni differenziali: forma algebrica, forma trigonometrica ed esponenziale dei numeri complessi. Parte reale, parte immaginaria, modulo e argomento. Radici dei numeri complessi. Teorema Fondamentale dell'Algebra. Esponenziale di un numero complesso e formule di Eulero.</p> <p>Equazioni differenziali: il problema di Cauchy. Equazioni differenziali del primo ordine, lineari e a variabili separabili.</p> <p>Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti. (Circa 17 ore)</p> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sustainable development goals | <div><div></div><div><div>NA</div><div>NON APPLICABILE</div></div><div><div>NA</div><div>NON APPLICABILE</div></div></div> |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |  |
|------|--|
| Note |  |
|------|--|

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organizzazione dell'insegnamento   | L'insegnamento consta di 60 ore di lezione e 40 ore di esercitazione. Le lezioni sono dedicate alla presentazione degli argomenti del programma dell'insegnamento con definizioni, teoremi, esempi, proprietà e le dimostrazioni ritenute utili per una migliore comprensione degli argomenti e per fornire gli strumenti necessari per sviluppare capacità di ragionamento logico-deduttivo da parte dello studente. Ogni argomento teorico trattato nelle lezioni viene arricchito da esempi introduttivi. Le ore di esercitazione sono finalizzate ad acquisire una adeguata manualità di calcolo. |
| Bibliografia                       | I testi di seguito elencati sono da considerarsi indicativi. Maggiori dettagli verranno forniti dal docente in aula.<br>C. Canuto, A. Tabacco. Analisi Matematica I. Pearson, 2021.<br>S. Lancelotti. Lezioni di Analisi Matematica I. Celid, 2013.<br>F. Nicola. Analisi Matematica I. Appunti delle lezioni. CLUT, 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Materiale di supporto allo studio  | Libro di testo; Libro di esercitazione; Esercizi; Esercizi risolti; Video lezioni tratte da anni precedenti; Materiale multimediale ; Strumenti di simulazione; Strumenti di auto-valutazione; Strumenti di collaborazione tra studenti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sostenimento anticipato dell'esame | E' possibile sostenere l'esame in anticipo rispetto all'acquisizione della frequenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteria, regole e procedure per l'esame | <p><b>Modalità di esame:</b> Test informatizzato in laboratorio; Prova scritta (in aula); Prova orale facoltativa;</p> <p><b>Exam:</b> Computer lab-based test; Written test; Optional oral exam;</p> <p>...</p> <p>Verranno monitorate attività in itinere quali, ad esempio, lo svolgimento di test di autovalutazione e di esercizi durante l'intera durata del semestre. L'esame è volto ad accertare la conoscenza teorica degli argomenti elencati nel programma del corso, nonché la capacità di applicare la teoria stessa allo svolgimento di esercizi. Esso consiste in un test con risposte a scelta multipla, seguito da una prova scritta di tipo tradizionale. A queste due prove può eventualmente seguire una prova orale. Il voto finale dell'esame, espresso in trentesimi, viene determinato tenendo conto dei punteggi conseguiti nelle attività in itinere, nel test, nella prova scritta, nonché dell'esito della prova orale, nel caso questa venga effettuata.</p> <p>ATTIVITA' IN ITINERE. Le attività richiedono la partecipazione attiva dello studente durante il semestre. Saranno dettagliate da ogni docente e richiedono, ad esempio, la risposta a test di autovalutazione, la risoluzione di esercizi da consegnare secondo modalità e scadenze rese note all'inizio del corso. Il punteggio massimo è pari a 3.</p> <p>TEST. Il test, della durata di 45 minuti è svolto al computer in appositi laboratori o aule eventualmente con sistema di proctoring (LockDownBrowser), consiste in 15 domande a risposta multipla, con quesiti (anche di tipo teorico) che coprono l'intero programma. La consultazione di libri o altro materiale non è consentita, così come l'utilizzo di qualsivoglia dispositivo elettronico non esplicitamente autorizzato. Verrà messo a disposizione un formulario. Ogni risposta esatta vale un punto, una risposta errata oppure non data vale zero punti, e il punteggio massimo è quindi pari a 15. Se il punteggio è inferiore a 8, la prova è considerata insufficiente e l'esame viene registrato come "respinto". Se invece il punteggio è pari a 8 o superiore, l'esame prosegue e lo studente viene ammesso alla prova scritta.</p> <p>PROVA SCRITTA. La prova scritta, della durata di 90 minuti e durante la quale non è consentito l'uso di libri o altro materiale, così come l'utilizzo di qualsivoglia dispositivo elettronico non esplicitamente autorizzato, consiste tipicamente nello svolgimento di due esercizi aventi vari sottopunti. Verrà messo a disposizione un formulario. Questa prova permette di conseguire un punteggio massimo pari a 15 punti. Se il punteggio è inferiore a 8, la prova è considerata insufficiente e l'esame viene registrato come "respinto". Se invece il punteggio è pari a 8 o superiore, il voto finale dell'esame è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle attività in itinere, nel test e nella prova scritta, a meno che venga richiesta, da parte del docente (o dello studente, qualora il voto complessivo sia almeno 18/30), una prova orale. Solo per la sessione invernale di esami, l'esito positivo al test in occasione del primo appello dà anche accesso all'esame scritto del secondo appello (in particolare, questo si applica in caso di esito insufficiente o di rifiuto del voto nel primo appello).</p> <p>PROVA ORALE. L'eventuale prova orale è prevalentemente rivolta ad accertare ulteriormente la conoscenza della teoria appresa nel corso, e costituisce un ulteriore elemento di valutazione. Nel caso in cui venga effettuata anche questa prova, il voto finale dell'esame sarà stabilito tenendo conto sia dei punteggi già conseguiti nelle altre prove, sia dell'esito della prova orale.</p> <p><b>ⓘ</b> Gli studenti e le studentesse con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), oltre alla segnalazione tramite procedura informatizzata, sono invitati a comunicare anche direttamente al/la docente titolare dell'insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana dall'avvio della sessione d'esame, gli strumenti compensativi concordati con l'Unità Special Needs, al fine di permettere al/la docente la declinazione più idonea in riferimento alla specifica tipologia di esame.</p> |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|